

《优化方法基础》课程作业

等式不等式约束优化问题

姓名：林圣翔 班级：计试 2201 学号：2223312202

2025 年 11 月 9 日

问题 1. 总结以下不等式约束凸优化问题的求解方法及相互联系

$$\begin{aligned} \min \quad & f_0(x) \\ \text{s.t.} \quad & f_i(x) \leq 0, i = 1, 2, \dots, m \\ & Ax = b \end{aligned}$$

- 定义域 $D = \bigcap_{i=0}^m \text{dom } f_i$;
- $A \in \mathbb{R}^{p \times n}$, $\text{rank}(A) = p < n$;
- 函数 $f_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} (i = 0, \dots, m)$ 为二次连续可微凸函;
- $p^* = \inf\{f_0(x) : Ax = b, f_i(x) \leq 0, i = 1, \dots, m\} = f(x^*)$

解答.

1. 障碍方法

障碍方法将不等式约束转化为障碍函数, 从而将原问题转化为一系列等式约束优化问题。

1.1. 障碍函数

使用对数障碍函数近似示性函数: $\phi(x) = -\sum_{i=1}^m \log(-f_i(x))$

近似示性函数为 $\hat{I}(u) = -\frac{1}{t} \log(-u)$ 。

1.2. 近似问题

对于参数 $t > 0$, 求解 $\min t f_0(x) + \phi(x) \quad \text{s.t.} \quad Ax = b$ 。

该问题所得的解 $x^*(t)$ 称为中心点。

1.3. 中心路径

中心点 $x^*(t)$ 满足严格可行性 ($Ax^*(t) = b, f_i(x^*(t)) < 0$) 和最优性条件:

$$t \nabla f_0(x^*(t)) + \sum_{i=1}^m \frac{1}{-f_i(x^*(t))} \nabla f_i(x^*(t)) + A^\top v = 0$$

从中心点可导出对偶变量 $\lambda_i^*(t) = \frac{1}{-t f_i(x^*(t))} > 0$, 且对偶间隙满足:

$$f_0(x^*(t)) - p^* \leq \frac{m}{t}$$

1.4. 算法流程

- 1) 初始化: 找到严格可行点 x (满足 $f_i(x) < 0$ 和 $Ax = b$), 设置 $t = t^0 > 0$, $\mu > 1$, $\epsilon > 0$ 。
 - 2) 中心点步骤: 求解 $x^*(t) = \arg \min t f_0(x) + \phi(x)$ s.t. $Ax = b$
 - 3) 停止准则: 如果 $\frac{m}{t} \leq \epsilon$, 退出; 否则, 令 $x = x^*(t)$, $t = \mu t$, 重复。
- 障碍方法通过逐渐增大 t 来逼近最优解, 每个子问题需精确求解, 计算成本较高。

2. 原对偶内点法

原对偶方法同时更新原变量和对偶变量, 直接求解修改的 KKT 条件, 通常更高效。

2.1. 修改的 KKT 条件

$$\text{对于参数 } t, \text{ 中心路径点满足: } \begin{cases} \nabla f_0(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla f_i(x) + A^\top v = 0 \\ -\lambda_i f_i(x) = \frac{1}{t}, \quad i = 1, \dots, m \\ Ax = b \end{cases}$$

2.2. 定义残差

$$\begin{aligned} r_{\text{dual}} &= \nabla f_0(x) + Df(x)^\top \lambda + A^\top v, \\ r_{\text{cent}} &= -\text{diag}(\lambda) f(x) - \frac{1}{t} \mathbf{1}, \\ r_{\text{prim}} &= Ax - b \end{aligned}$$

其中 $Df(x)$ 是 $f(x) = [f_1(x), \dots, f_m(x)]^\top$ 的雅可比矩阵。

2.3. 搜索方向

原对偶搜索方向 $\Delta y_{\text{pd}} = (\Delta x_{\text{pd}}, \Delta \lambda_{\text{pd}}, \Delta v_{\text{pd}})$ 通过求解线性系统得到:

$$\begin{bmatrix} \nabla^2 f_0(x) + \sum_i \lambda_i \nabla^2 f_i(x) & Df(x)^\top & A^\top \\ -\text{diag}(\lambda) Df(x) & -\text{diag}(f(x)) & 0 \\ A & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta \lambda \\ \Delta v \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} r_{\text{dual}} \\ r_{\text{cent}} \\ r_{\text{prim}} \end{bmatrix}$$

2.4. 代理对偶间隙

定义 $\eta(x, \lambda) = -f(x)^\top \lambda$ 。若 x 原可行且 λ, v 对偶可行, 则 $\eta(x, \lambda)$ 为对偶间隙。

2.5. 算法流程

- 1) 初始化: 找到 x 满足 $f_i(x) < 0$ ($i = 1, \dots, m$), $\lambda > 0$, 设置 $\mu > 1$, $\epsilon_{\text{feas}} > 0$, $\epsilon > 0$ 。
- 2) 确定步长参数: $t = \frac{\mu \cdot m}{\eta(x, \lambda)}$;
计算原对偶搜索方向 Δy_{pd} ;
直线搜索确定步长 s , 更新变量组 $y = (x, \lambda, v) \leftarrow y + s \cdot \Delta y_{\text{pd}}$ 。

- 3) 停止准则: 当 $\|r_{\text{prim}}\|_2 \leq \epsilon_{\text{feas}}$ 、 $\|r_{\text{dual}}\|_2 \leq \epsilon_{\text{feas}}$, 且 $\eta(x, \lambda) \leq \epsilon$ 时, 退出; 否则返回步骤 2。

原对偶方法无需精确求解子问题, 迭代点未必可行, 但通过牛顿法快速收敛 (通常呈超线性收敛)。

3. 寻找严格可行初始点 (不可行初始点牛顿方法)

上面使用的障碍方法和原对偶内点法需要一个满足 $f_i(x) < 0$ 且 $Ax = b$ 的严格可行初始点。若此类点未知, 需通过如下方式寻找。

情况 1: 已知 $x^0 \in \bigcap_{i=0}^m \text{dom } f_i$ 满足 $Ax^0 = b$, 但可能不满足 $f_i(x) < 0$ 。求解辅助问题:

$$\begin{cases} \min_{s, x} & s \\ \text{s.t.} & f_i(x) \leq s \quad (i = 1, 2, \dots, m), \\ & Ax = b \end{cases}$$

若最优值 $s^* < 0$, 则对应的 x^* 是严格可行点 (因 $f_i(x^*) \leq s^* < 0$)。

情况 2: 已知 $x^0 \in \bigcap_{i=0}^m \text{dom } f_i$, 但不满足 $Ax^0 = b$ 。求解辅助问题:

$$\begin{cases} \min_{s, x} & f_0(x) \\ \text{s.t.} & f_i(x) \leq s \quad (i = 1, 2, \dots, m), \\ & Ax = b, \quad s = 0 \end{cases}$$

使用障碍方法求解 (取初始参数 $t^0 > 0$):

$$\min_{s, x} \quad t^0 f_0(x) - \sum_{i=1}^m \log(s - f_i(x)) \quad \text{s.t.} \quad Ax = b, \quad s = 0$$

情况 3: 不能在函数公共定义域 $D = \bigcap_{i=0}^m \text{dom } f_i$ 中确定一点。引入辅助变量 $z_0, z_1, \dots, z_m$, 求解辅助问题:

$$\begin{cases} \min_{s, x, z_0, \dots, z_m} & f_0(x + z_0) \\ \text{s.t.} & f_i(x + z_i) \leq s \quad (i = 1, 2, \dots, m), \\ & Ax = b, \quad s = 0, \quad z_0 = 0, \dots, z_m = 0 \end{cases}$$

使用障碍方法求解 (取初始参数 $t^0 > 0$):

$$\min_{s, x, z_0, \dots, z_m} \quad t^0 f_0(x + z_0) - \sum_{i=1}^m \log(s - f_i(x + z_i)) \quad \text{s.t.} \quad Ax = b, \quad s = 0, \quad z_i = 0 \quad (i = 0, 1, \dots, m)$$

相互联系

1) 两者都是内点法, 依赖于对数障碍函数和中心路径概念, 中心路径是连接严格可行点与最优点的路径, 参数 t 控制逼近精度。

2) 如果初始点不是严格可行的, 两者都需要寻找严格可行初始点, 求解过程中通过引入松弛变量或辅助变量确保可行性。

3) 障碍方法通过求解一系列优化问题沿中心路径移动, 对每个 t 精确求解子问题, 对偶变量从中心点导出; 原对偶方法直接求解修改的 KKT 条件, 同时更新原变量和对偶变量, 搜索方向由牛顿法确定, 更高效且无需子问题精确解。

4) 在障碍方法中, 对偶间隙为 $\frac{m}{t}$; 在原对偶方法中, 代理对偶间隙 $\eta(x, \lambda)$ 用于控制停止准则。